

# Especificación de Casos de Uso

Sistema de Evaluación de Riesgo Crediticio para Inmobiliaria

## CU-01 — Iniciar sesión con 2FA

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-01            | Iniciar sesión con 2FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Actores          | Propietario, Administrador, Operador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dependencias     | <ul style="list-style-type: none"><li>RF-07 Autenticación de usuarios con doble factor.</li><li>RNF-03 Seguridad de autenticación y control de acceso.</li><li>RNF-04 Almacenamiento seguro de contraseñas (hash).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precondición     | El usuario está registrado y activo en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción      | Define el proceso mediante el cual un usuario se autentica con credenciales y un segundo factor (código TOTP) antes de acceder al sistema, aplicando el control de acceso según su rol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Secuencia normal | <ol style="list-style-type: none"><li>1 El usuario ingresa su correo y contraseña y presiona "Ingresar".</li><li>2 El sistema valida las credenciales contra la base de datos.</li><li>3 El sistema solicita el código de doble factor (OTP).</li><li>4 El usuario ingresa el código de su aplicación de autenticación.</li><li>5 El sistema valida el código y genera el token de sesión.</li><li>6 El sistema concede el acceso según el rol del usuario y registra el evento en auditoría.</li></ol> |
| Postcondición    | El usuario queda autenticado con una sesión activa y el inicio de sesión queda registrado en la auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Excepciones      | <ol style="list-style-type: none"><li>2 Si las credenciales son incorrectas: el sistema muestra "Credenciales incorrectas", registra el intento fallido y retorna al paso 1.</li><li>4 Si es el primer inicio de sesión: el sistema muestra el código QR para configurar el 2FA antes de continuar.</li><li>5 Si el código OTP es incorrecto: el sistema deniega el acceso y solicita reintentar.</li></ol>                                                                                             |

## CU-02 — Gestionar usuarios

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-02            | Gestionar usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actores          | Administrador, Propietario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dependencias     | <ul style="list-style-type: none"><li>• RF-10 Gestión de usuarios (alta, edición, baja).</li><li>• RF-08 Control de acceso por roles.</li><li>• RNF-03 Control de acceso basado en roles (RBAC).</li><li>• RNF-10 Trazabilidad y auditoría.</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| Precondición     | El usuario ha iniciado sesión con rol administrador o propietario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción      | Define el proceso mediante el cual un administrador da de alta, edita, activa o desactiva usuarios y les asigna su rol correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Secuencia normal | <ol style="list-style-type: none"><li>1 El administrador accede al módulo de usuarios.</li><li>2 El sistema lista los usuarios de su empresa.</li><li>3 El administrador crea un usuario o selecciona uno existente para editar.</li><li>4 El administrador ingresa/edita los datos y asigna el rol, y presiona "Guardar".</li><li>5 El sistema valida los datos, guarda los cambios y registra el evento en auditoría.</li></ol> |
| Postcondición    | El usuario queda creado, modificado o desactivado, y el cambio queda registrado en la auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Excepciones      | <ol style="list-style-type: none"><li>4 Si el correo del usuario ya existe: el sistema muestra un mensaje de duplicidad y mantiene los datos para su corrección.</li><li>5 Si el usuario no tiene permisos: el sistema deniega la acción.</li></ol>                                                                                                                                                                               |

## CU-03 — Gestionar clientes

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-03            | Gestionar clientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Actores          | Operador, Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dependencias     | <ul style="list-style-type: none"><li>• RF-01 Registro de clientes.</li><li>• RF-02 Gestión de clientes (ver, editar, eliminar).</li><li>• RNF-04 Protección de la información del cliente.</li><li>• RNF-10 Trazabilidad y auditoría.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Precondición     | El usuario ha iniciado sesión y está autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción      | Define el proceso mediante el cual un operador registra, visualiza, edita o da de baja clientes (personas físicas o jurídicas), asegurando la unicidad del documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Secuencia normal | <ol style="list-style-type: none"><li>1 El usuario accede al módulo de clientes.</li><li>2 El sistema lista los clientes de la empresa.</li><li>3 El usuario registra un nuevo cliente o selecciona uno existente.</li><li>4 El usuario ingresa/edita los datos personales y financieros y presiona "Guardar".</li><li>5 El sistema valida que el documento (DNI/RUC/CE) no esté duplicado.</li><li>6 El sistema guarda la información y registra el evento en auditoría.</li></ol> |
| Postcondición    | El cliente queda registrado, actualizado o dado de baja, y el evento queda registrado en la auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Excepciones      | <ol style="list-style-type: none"><li>5 Si el documento ya está registrado: el sistema muestra un mensaje de duplicidad y mantiene los datos para su corrección. Retorna al paso 4.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## CU-04 — Configurar motor de reglas y criterios

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-04            | Configurar motor de reglas y criterios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actores          | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dependencias     | <ul style="list-style-type: none"><li>• RF-03 Evaluación de scoring mediante reglas configurables (configuración).</li><li>• RF-12 Evaluación por criterios ponderados.</li><li>• RNF-08 Escalabilidad / configurabilidad.</li><li>• RNF-10 Trazabilidad y auditoría.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondición     | El usuario ha iniciado sesión con rol administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción      | Define el proceso mediante el cual un administrador configura el motor de reglas IF-THEN (parámetros, operadores, pesos, reglas determinantes y umbrales) y los criterios de evaluación ponderada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Secuencia normal | <ol style="list-style-type: none"><li>1 El administrador accede a la configuración del motor de scoring.</li><li>2 Crea un modelo/motor de reglas o selecciona uno existente.</li><li>3 Define las reglas con su parámetro, operador, valor de referencia y peso.</li><li>4 Marca las reglas determinantes cuando corresponda.</li><li>5 Configura los umbrales de clasificación (bajo, medio, alto).</li><li>6 El sistema valida y guarda la configuración, y registra el evento en auditoría.</li></ol> |
| Postcondición    | El modelo de reglas/criterios queda configurado y disponible para las evaluaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Excepciones      | <ol style="list-style-type: none"><li>3 Si una regla tiene datos inconsistentes: el sistema muestra un error y no la guarda.</li><li>5 Si los umbrales se solapan o son inválidos: el sistema rechaza la configuración.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## CU-05 — Evaluar riesgo de cliente (caso de uso central)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-05            | Evaluar riesgo de cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actores          | Operador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dependencias     | <ul style="list-style-type: none"><li>• RF-03 Evaluación de scoring mediante reglas.</li><li>• RF-04 Clasificación de riesgo (bajo/medio/alto/rechazado).</li><li>• RF-05 Verificación contra listas de sanciones (ONU/OFAC).</li><li>• RNF-01 Tiempo de respuesta (<math>\leq 3</math> s).</li><li>• RNF-10 Trazabilidad y auditoría.</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |
| Precondición     | El usuario ha iniciado sesión y está autorizado; el cliente está registrado y existe un motor de reglas activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción      | Define el proceso mediante el cual un operador ejecuta la evaluación de riesgo de un cliente aplicando el motor de reglas, verificando listas de sanciones y clasificando el resultado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Secuencia normal | <ol style="list-style-type: none"><li>1 El operador selecciona un cliente y solicita la evaluación.</li><li>2 El sistema recupera los datos financieros del cliente.</li><li>3 El sistema verifica al cliente contra la lista de sanciones (ONU/OFAC).</li><li>4 El sistema aplica las reglas IF-THEN y calcula el puntaje ponderado.</li><li>5 El sistema clasifica el riesgo en bajo, medio, alto o rechazado.</li><li>6 El sistema genera la explicación y recomendación, muestra y almacena el resultado, y lo registra en auditoría.</li></ol> |
| Postcondición    | La evaluación queda almacenada con su puntaje y clasificación, y el evento queda registrado en la auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Excepciones      | <ol style="list-style-type: none"><li>3 Si el cliente coincide con la lista de sanciones: la clasificación se fuerza a alto/rechazado.</li><li>4 Si se incumple una regla determinante: el resultado es "rechazado" de forma directa.</li><li>2 Si faltan datos obligatorios del cliente: la evaluación se marca como incompleta.</li></ol>                                                                                                                                                                                                         |

## CU-06 — Generar reportes

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-06            | Generar reportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actores          | Operador, Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dependencias     | <ul style="list-style-type: none"><li>• RF-06 Generación de reportes.</li><li>• RNF-01 Tiempo de respuesta.</li><li>• RNF-04 Acceso a la información según rol.</li><li>• RNF-09 Compatibilidad con navegadores modernos.</li></ul>                                                                                                              |
| Precondición     | El usuario ha iniciado sesión y está autorizado; existen evaluaciones registradas.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción      | Define el proceso mediante el cual un usuario consulta y exporta reportes de las evaluaciones realizadas y visualiza estadísticas en un tablero.                                                                                                                                                                                                 |
| Secuencia normal | <ol style="list-style-type: none"><li>1 El usuario accede al módulo de reportes.</li><li>2 Aplica filtros (fecha, cliente, clasificación).</li><li>3 El sistema muestra las evaluaciones y las estadísticas del tablero.</li><li>4 El usuario solicita la exportación a PDF.</li><li>5 El sistema genera y descarga el reporte en PDF.</li></ol> |
| Postcondición    | El reporte se muestra en pantalla o se descarga en PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Excepciones      | <ol style="list-style-type: none"><li>3 Si no hay resultados para los filtros: el sistema muestra un aviso.</li><li>5 Si ocurre un error al generar el PDF: el sistema notifica el fallo.</li></ol>                                                                                                                                              |

## CU-07 — Consultar auditoría / historial

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-07            | Consultar auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actores          | Administrador, Propietario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dependencias     | <ul style="list-style-type: none"><li>• RF-09 Auditoría de operaciones y evaluaciones.</li><li>• RNF-10 Trazabilidad y auditoría.</li><li>• RNF-03 Control de acceso basado en roles.</li><li>• RNF-04 No exposición de secretos en la bitácora.</li></ul>                                                                                |
| Precondición     | El usuario ha iniciado sesión con rol administrador o propietario.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción      | Define el proceso mediante el cual un administrador o el propietario consulta la bitácora de operaciones y evaluaciones. El administrador ve solo la auditoría de su empresa; el propietario ve la de todas las empresas.                                                                                                                 |
| Secuencia normal | <ol style="list-style-type: none"><li>1 El usuario accede al módulo de auditoría.</li><li>2 Aplica filtros (fecha, usuario, tipo de evento, módulo, resultado).</li><li>3 El sistema muestra los registros paginados con usuario, fecha/hora, IP y resultado.</li><li>4 El usuario revisa el detalle de un registro específico.</li></ol> |
| Postcondición    | El usuario visualiza el historial de operaciones filtrado según su alcance de empresa.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Excepciones      | <ol style="list-style-type: none"><li>3 Si no hay registros para los filtros: el sistema muestra un aviso.</li><li>3 Un administrador solo puede ver la auditoría de su propia empresa; el sistema restringe el resto.</li></ol>                                                                                                          |

## CU-08 — Gestionar empresas

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-08            | Gestionar empresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actores          | Propietario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dependencias     | <ul style="list-style-type: none"><li>• RF-11 Gestión multi-empresa (multi-tenant).</li><li>• RNF-03 Acceso exclusivo del propietario.</li><li>• RNF-04 Aislamiento de datos entre empresas.</li><li>• RNF-08 Escalabilidad.</li></ul>                                                                                                                                               |
| Precondición     | El usuario ha iniciado sesión con rol propietario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción      | Define el proceso mediante el cual el propietario da de alta, edita o desactiva empresas dentro del sistema multi-tenant, garantizando el aislamiento de sus datos.                                                                                                                                                                                                                  |
| Secuencia normal | <ol style="list-style-type: none"><li>1 El propietario accede al módulo de empresas.</li><li>2 El sistema lista las empresas registradas.</li><li>3 El propietario crea una empresa o selecciona una existente.</li><li>4 Ingresa/edita los datos de la empresa y presiona "Guardar".</li><li>5 El sistema valida y guarda los cambios, y registra el evento en auditoría.</li></ol> |
| Postcondición    | La empresa queda creada, modificada o desactivada, con sus datos aislados del resto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Excepciones      | <ol style="list-style-type: none"><li>4 Si el RUC de la empresa ya existe o los datos son inválidos: el sistema muestra un error y mantiene los datos para su corrección.</li></ol>                                                                                                                                                                                                  |